

Relatório do Exercício – Herança e Polimorfismo

Introdução

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de praticar conceitos fundamentais de Programação Orientada a Objetos em Java, com foco em Herança e Polimorfismo.

O sistema permite o cadastro de diferentes tipos de produtos, armazenando suas informações em uma única coleção e exibindo etiquetas de preço de acordo com o tipo específico de cada produto.

Descrição do Problema

O programa deve ler os dados de N produtos informados pelo usuário.

Ao final, deve exibir a etiqueta de preço de cada produto na mesma ordem em que foram cadastrados.

Todos os produtos possuem:

- Nome;
- Preço.

Além disso, existem dois tipos especiais de produtos:

Produtos Importados

Possuem uma taxa de alfândega (Customs Fee).

Essa taxa deve ser adicionada ao preço final do produto e exibida na etiqueta.

Produtos Usados

Possuem uma data de fabricação.

Essa informação deve ser exibida juntamente com a etiqueta de preço.

Estrutura do Sistema

O sistema foi desenvolvido utilizando uma hierarquia de classes.

Product

Classe base responsável por representar um produto comum.

Atributos:

- Nome;
- Preço.

Método principal:

- priceTag()
-

ImportedProduct

Classe derivada de Product.

Possui:

- Taxa de alfândega (Customs Fee).

O valor total do produto corresponde ao preço acrescido da taxa de importação.

UsedProduct

Classe derivada de Product.

Possui:

- Data de fabricação.

A data é exibida na etiqueta do produto juntamente com seu preço.

Conceitos Aplicados

Durante o desenvolvimento foram utilizados os seguintes conceitos:

- Programação Orientada a Objetos;
 - Herança;
 - Polimorfismo;
 - Sobrescrita de métodos;
 - Encapsulamento;
 - Coleções com ArrayList;
 - Manipulação de datas utilizando LocalDate e DateTimeFormatter.
-

Funcionamento

Inicialmente o usuário informa a quantidade de produtos que deseja cadastrar.

Para cada produto é solicitado seu tipo:

- Comum (c);
- Usado (u);
- Importado (i).

Dependendo do tipo escolhido, o sistema solicita as informações adicionais necessárias.

Todos os produtos são armazenados em uma lista do tipo Product.

Ao final, utilizando polimorfismo, o programa percorre a lista e chama o método priceTag() para cada objeto, exibindo automaticamente a etiqueta correspondente ao seu tipo.

Conclusão

Este exercício permitiu compreender de forma prática o funcionamento da herança e do polimorfismo em Java. A utilização de uma classe base e classes especializadas tornou o código mais organizado, reutilizável e alinhado aos princípios da Programação Orientada a Objetos.

O projeto reforça conceitos essenciais para o desenvolvimento de sistemas orientados a objetos e serve como base para aplicações mais complexas que utilizam hierarquias de classes e comportamentos específicos para cada tipo de objeto.